TEKNİK DEĞERLENDİRME ÖDEVİ

Mini Dijital Ürün Pasaportu (Mini DPP)

ESG Next | TÜBİTAK 1507 Destekli Ar-Ge Projesi

Pozisyon: Yazılım Mühendisi (Full-Stack)

Amaç

Ekteki urunler_duzeltilmis_test.csv dosyasında beş denim ürününe ait örnek veriler bulunmaktadır. Bu verileri okuyup doğrulayan, geçerli kayıtları saklayan ve her kayıt için temel Dijital Ürün Pasaportu (DPP) çıktıları oluşturan küçük, çalıştırılabilir bir uygulama geliştirmeniz beklenmektedir. Bu çalışma yalnızca işe alım değerlendirmesi amaçlıdır; gerçek proje çıktısı olarak kullanılmayacaktır.

İstenen işlevler

1. CSV içe aktarma ve doğrulama

CSV dosyasını yükleyebilen bir API endpoint'i veya basit bir ekran oluşturun. Hatalı satırları kaydetmeyin; her hatalı satır için CSV satır numarasını ve anlaşılır hata nedenini döndürün. Diğer geçerli satırların kaydı devam edebilmelidir. Satır numaralandırmasında başlık satırı 1. satır sayılır.

2. Veri tabanı

Geçerli ürünleri kalıcı olarak saklayın (SQLite yeterlidir). Model ve batch/lot bilgilerini ayrı ilişkili tablolarda tutun. GTIN alanını baştaki sıfırlar korunacak şekilde metin olarak işleyin.

3. HTML ürün pasaportu

/dpp/{gtin} adresinde kullanıcı tarafından okunabilir, temel ürün bilgilerini gösteren HTML sayfası sunun.

4. JSON-LD çıktısı

/dpp/{gtin}.jsonld adresinde aynı kaydın schema.org/Product yapısını temel alan makine tarafından okunabilir JSON-LD çıktısını sunun.

5. QR kod

Her geçerli ürün için ilgili HTML DPP adresine yönlendiren bir QR kodu PNG biçiminde üretin.

6. Demo amaçlı görünürlük ayrımı

Varsayılan tüketici görünümünde karbon_kg_co2e alanını göstermeyin. ?rol=yetkili parametresi verildiğinde karbon değerini hem HTML hem JSON-LD çıktısında gösterin.

7. README

Kurulum, çalıştırma, CSV içe aktarma, örnek URL'ler ve varsa tasarım varsayımlarını açıklayan kısa bir README ekleyin.

Veri doğrulama kuralları

- GTIN boş olamaz; 14 haneli sayısal metin olmalı ve GS1 kontrol basamağı doğrulanmalıdır.
- elyaf_pamuk_yuzde ve elyaf_elastan_yuzde sayısal olmalı; her biri 0–100 aralığında bulunmalı ve toplamları %100 olmalıdır.
- Model adı, batch numarası ve üretim yeri boş olmamalıdır. Karbon değeri sayısal ve negatif olmayan bir değer olmalıdır.
- CSV dosyasını Excel'de açıp kaydetmeyin; GTIN'lerin başındaki sıfırlar silinebilir.

Teknoloji ve kapsam

Tercih edilen teknoloji: ASP.NET Core Web API (C#); ön yüz için React + TypeScript avantajdır ancak zorunlu değildir. Basit bir HTML arayüz de kabul edilir. SQLite kullanılabilir. Bulut ortamına yayınlama, kullanıcı hesabı/JWT entegrasyonu ve kapsamlı görsel tasarım beklenmemektedir.

Bonus (zorunlu değil)

Bir ürün güncellendiğinde önceki sürümün sürüm numarası ve güncelleme tarihi ile saklanması. Bonus yapılmamış olması temel değerlendirmeyi olumsuz etkilemez.

Yapay zekâ araçları

Yapay zekâ destekli geliştirme araçlarını kullanabilirsiniz. Ancak online görüşmede kodunuzun temel bileşenlerini, tercihlerinizi ve veri akışını açıklamanız; küçük bir değişikliği canlı olarak yapabilmeniz beklenmektedir.

Teslim

Son tarih: 10 Kasım 2026 Salı, 23.59 (Türkiye saati).

GitHub depo bağlantısını bu e-postaya yanıt olarak gönderin. Depo herkese açık olmalı veya inceleme için erişim izni verilmelidir. README, kaynak kodu, örnek çalıştırma talimatları ve commit geçmişi değerlendirmeye dahildir. Ekteki örnek CSV'yi depoya ekleyebilirsiniz.

Değerlendirme ve sonraki aşama

Önceliklerimiz: veri doğrulamanın doğruluğu, model/batch ilişkisi, HTML/JSON-LD çıktılarının tutarlılığı, rol ayrımının her iki çıktıda uygulanması, kod okunabilirliği ve uygulamanın kolayca çalıştırılabilmesidir.

Ödevi başarıyla tamamlayan adaylarla 30–45 dakikalık çevrim içi teknik görüşme yapılacaktır. Görüşmede uygulamanızı ekran paylaşımıyla anlatmanız ve küçük bir canlı değişiklik yapmanız istenebilir.

Başarılar dileriz.

ESG Next | www.esgnext.com.tr